

文章编号: 1003-2053(2012)02-0161-04

协同创新的理论基础与内涵

陈 劲¹, 阳银娟²

(1. 浙江大学公共管理学院, 浙江杭州 310027; 2. 浙江大学管理学院, 浙江杭州 310027)

摘 要: 协同创新是以知识增值为核心, 企业、政府、知识生产机构(大学、研究机构)、中介机构和用户等为了实现重大科技创新而开展的大跨度整合的创新组织模式。文章从整合维度与互动强度两个维度探索构建协同创新的框架, 并论述了协同创新的理论框架与内涵, 最后针对协同创新的组织和平台构建提出几点建议。

关键词: 协同创新; 协同创新内涵; 协同创新系统框架

中图分类号: F091.3540

文献标识码: A

经过多年发展, 我国科技资源已跃居世界前列, 各类科技创新基地和平台建设取得了重要进展, 特别是形成了相当规模、涵盖创新链各环节的各类创新基地, 为进一步整合科技力量、共享科技资源、集聚创新人才, 推进国家重大创新基地建设奠定了基础。协同创新是深入贯彻科学发展观, 落实中长期科技发展规划纲要, 提高自主创新能力, 促进科技与经济结合的重要举措; 是深化科技体制改革, 进一步完善科技管理体制, 完善国家创新体系的关键所在; 是转变政府职能, 发挥市场经济下举国体制优势的重大部署。

1 协同制造与开放式创新: 协同创新的前范式

经济全球化环境下, 创新越来越具有开放性, 科技知识的创造、创新和应用部门之间需要构建开放式的协同创新。

协同创新的先期基础是协同制造。协同制造是充分利用网络技术、信息技术等手段, 实现供应链内部及供应链之间的企业在产品设计、制造、管理和商务等精细合作, 最终通过改变业务经营模式达到企业资源最充分利用的目的。协同制造是整合了敏捷制造、虚拟制造、网络制造、全球制造等生产模式的优点, 打破了时空的约束, 通过互联网络, 使整个供应链上的企业和合作伙伴共享客户、设计、生产经营信息。协同制造从传统的串行工作方式, 转变成并

行工作方式, 从而得以最大限度地缩短新产品上市时间, 缩短生产周期, 进而快速响应客户需求, 提高设计、生产的柔性。大型工程协同制造的典范是波音 777 飞机的诞生, 整个项目参与人员总数超过 8000 人, 所用的小型机和个人电脑总数超过 10000 台, 通过对 10 万余个零部件的协同制造和整合, 整机的设计制造周期与约 4.5 年, 远低于 757、767 所花的 9~10 年时间, 创造了巨大的经济效益。

2003 年, 美国的 Chesbrough 教授^[1] 提出了开放式创新模式。开放式创新模式意味着, 一个组织可以从其外部和内部同时获得有价值的创意和优秀的人力资源, 运用外部和内部的研发优势在外部或内部实现研发成果商业化, 并在使用自己与他人的知识产权过程中获利。简言之, 开放式创新模式下, 组织的所有创新活动的边界都是模糊的。例如宝洁公司采用开放式创新政策, 通过其联系与发展平台利用来自全球各地的创新火花、创新资源, 不断加快新产品开发, 走出其发展低谷, 再次成为创新性企业。因此, 开放式创新给创新资源利用, 给自主创新推进带来了新的启示。一个组织只要有很强资源挖掘和资源整合能力, 就可以通过开放式创新整合全球的创新资源, 实现自身的研究目标, 提升创新能力, 保持自身的创新优势地位。

当前, 世界范围内科技加速发展, 学科交叉和技术融合加快, 新一轮科技革命正在兴起, 新兴技术、新兴产业正在成为引领未来发展的重要力量, 科学

收稿日期: 2011-12-06; 修回日期: 2012-01-20

作者简介: 陈 劲(1968-), 男, 浙江余姚人, 教授、博士生导师, 研究方向为技术创新管理。

阳银娟(1986-), 女, 湖南湘云人, 博士研究生, 研究方向为技术创新管理。

研究、技术创新、产业发展一体化发展趋势更加明显。为了应对大科学、技术会聚的挑战,必须制定更科学的创新战略,有效实施全球创新资源获取整合,将极大推进我国自主创新,具有深远的现实意义和理论意义。

2 协同创新: 科技创新的新范式

相对于协同制造和开放式创新,协同创新是一项更为复杂的创新组织方式,其关键是形成以大学、企业、研究机构为核心要素,以政府、金融机构、中介组织、创新平台、非营利性组织等为辅助要素的多元主体协同互动的网络创新模式,通过知识创造主体和技术创新主体间的深入合作和资源整合,产生系统叠加的非线性效用。

协同创新的主要特点有两点:(1) 整体性,创新生态系统是各种要素的有机集合而不是简单相加,其存在的方式、目标、功能都表现出统一的整体性;(2) 动态性,创新生态系统是不断动态变化的。

因此,协同创新的内涵本质是:协同创新是企业、政府、知识生产机构(大学、研究机构)、中介机构和用户等为了实现重大科技创新而开展的大跨度整合的创新组织模式。协同创新是通过国家意志的引导和机制安排,促进企业、大学、研究机构发挥各自的能力优势、整合互补性资源,实现各方的优势互补,加速技术推广应用和产业化,协作开展产业技术创新和科技成果产业化活动,是当今科技创新的新范式。

在科技经济全球化的环境下,实现以开放、合作、共享的创新模式被实践证明是有效提高创新效率的重要途径。充分调动企业、大学、科研机构等各类创新主体的积极性和创造性,跨学科、跨部门、跨行业组织实施深度合作和开放创新,对于加快不同领域、不同行业以及创新链各环节之间的技术融合与扩散,显得更为重要。

3 协同创新的理论框架

协同创新主要表现为产学研合作的过程,但产学研合作并不是自发的过程,因为各个创新主体的利益诉求和出发点都不一样,如果缺乏国家宏观的引导和制度安排,结果很可能是零和博弈,个体的理性导致群体的非理性,个体的利益最优而导致群体

的利益最少化。协同创新是将国家创新体系的一部分,因此必须从宏观视角来分析整个协同创新的内涵和本质。

协同创新是将各个创新主体要素进行系统优化、合作创新的过程,协同创新可以从整合以及互动两个维度来分析^[2](见图1),在整合维度上,主要包括知识、资源、行动、绩效,而在互动的维度主要是指各个创新主体之间的互惠知识分享,资源优化配置,行动的最优同步,系统的匹配度。而根据两个维度上的不同位置,协同创新是一个从由沟通-协调-合作-协同的过程^[2-4]。

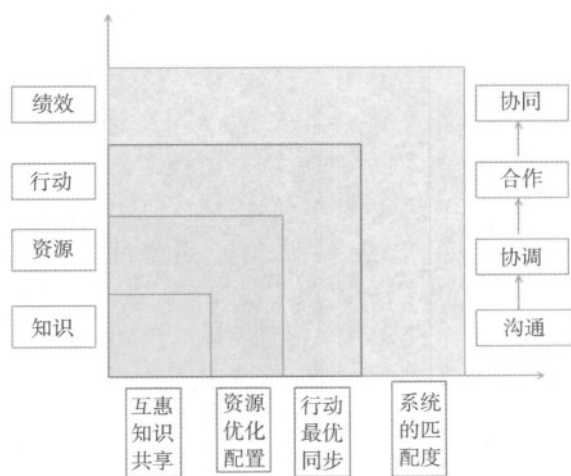


图1 协同创新理论框架

沟通过程中涉及到知识的整合,大学以及科研机构作为知识的主要生产者和提供者,对知识的传播,整合,流通起到重要作用。马奇认为知识分为学术知识和经验知识,学术知识强调普遍有用、永远有用,而经验知识则强调能够直接应用于具体情境,具有很强的时空聚焦性^[5]。创新过程是两类知识的糅合和整合的过程。学术知识是理解和应用经验知识的基础,协同创新不仅注重知识的开发和创造,更强调知识的灵活应用和价值转换。

协调涉及到知识的整合,资源的优化配置。经济的快速增长大都依赖于资源的消耗和利用。如何利用协同创新进行资源的优化配置,进一步完善国家创新体系,是值得深度研究的问题。整合和运用正确的知识,可以更好地进行资源优化配置,运筹学中很多的基础理论和定理被运用在生产实践中,不仅优化了资源的配置、而且大大节约了生产过程中的人力、物力、财力^[6]。

合作涉及到知识,资源,以及行为三个层面的整

合,其中主要包括知识的分享和整合,资源的优化配置,行为的同步优化。我国高校和科研院所每年产生大量的知识,各种知识以数据库,发明专利,文献等形式呈现出来,但我国知识的转换率却很低。这说明我国重视了知识的生产,但没有重视知识的集成、转移和扩散以及资本化,在产学研三方合作的过程中忽视了行为的最优同步化。高校科研院所在创造新知识的过程中,并没有考虑这些知识进行商业化,使知识实现增值,而企业作为创新主体要素,对显性知识的吸收力度以及隐性知识的外化程度还不够高。政府需要提高针对协同创新的政策一致导向性,才能有利于高校、企业、政府三者之间的行动最优同步化。

协同涉及到知识、资源、行为、绩效的全面整合^[4]。系统的匹配度是影响绩效的重要原因,政府制定的各项经济政策与实际经济运行实践之间、高校科研院所的研究成果与企业的技术需求之间的匹配度,系统内知识、资源、行为的匹配度都将影响到创新绩效的高低。整合能否实现取决于系统内不同要素的互动和合作的程度。互动的强度与创新主体改变行为的程度和频率有关,这些包括互惠信息的交换,绩效与同步行动的系统匹配。系统的整合度越高,就会需要更多的高强度的互动合作。

4 协同创新的内涵

协同创新是各个创新要素的整合以及创新资源在系统内的无障碍流动。协同创新是以知识增值为核心,以企业,高校科研院所,政府,教育部门为创新主体的价值创造过程(见图2)。基于协同创新的产学研合作方式是国家创新体系中重要的创新模式,是国家创新体系理论的新进展。合作的绩效高低很大程度上取决于知识增值的效率和运行模式。知识经济时代,传统资源如土地、劳动力、和资本的回报率日益减少,信息和知识已经成为财富的主要创造者^[5]。在知识增值过程中,相关的活动包括有知识的探索和寻找;知识的检索和提取;知识的开发,利用以及两者之间的平衡;知识的获取,分享和扩散;协同创新过程中知识活动过程不断循环,通过互动过程,越来越多的知识从知识库中被挖掘出来,转化为资本,并且形成很强的规模效应和范围效应^[6],为社会创造巨大的经济效益和社会效益。

在知识增值的实现过程中,需要注意几个方面,

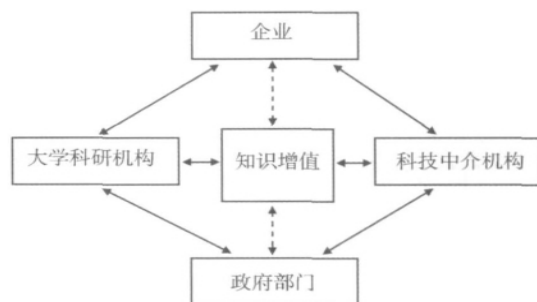


图2 知识增值为核心的协同创新系统结构图

一是知识产权的归属权问题,产学研合作早期应该以合同文本形式约定知识产权的归属问题。二是利益的分配问题,利益的分配包括有经济利益和社会利益,经济利益一般通过有形的资产表现出来,但社会利益如商标,美誉度等无形资产难以量化,应该以另外表现形式单独计量。总之,协同创新是多法人主体的合作,产权以及知识产权的明晰十分重要。

通过知识增值凝聚产学研合作的各个主体,有利于实现协同创新的可持续发展,同时提高各个创新主体之间的创新积极性,对于构建具有中国特色的自主创新型国家具有重大意义。大学科研机构通过将知识转化为资本可以增加科研经费,进而增加科研经费投入。新的科研经费投入又有利于对新的知识和科学原理的探索 and 发现,实现知识创造—知识收入—知识投入的良性循环;对企业来讲,则可以以更低成本获取创新资源,实现封闭式创新到开放式创新的过程,不仅可以从外部引进现成的技术人才,同时也可以将闲置的技术,资金投入创新系统的其他主体要素, H. Chesbrough^[7]在《实现开放式创新的新范式》中写到,未来企业的盈利能力取决于企业从外部获取创新资源并将其转化为商业价值的能力,也就是获取知识、利用知识,实现知识增值的能力;政府层面上,以知识增值为核心的协同创新有利于推动地方经济发展,增加财税收入,降低失业率,实现资源和经济的可持续性发展;知识增值有利于科技中介机构的发展和服务水平的提高。科研中介机构包括各类大学科技园以及创业园,孵化器 etc 组织。科技中介机构为产学研合作以及协同创新搭建了良好的平台,有利于降低创新主体之间的交易成本以及道德风险。总之,协同创新是企业、政府、知识生产机构(大学、研究机构)、中介机构和用户等为了实现重大科技创新而开展的大跨度整合的创新组织模式。因此在实践操作层面,需要构建协同

创新的组织和平台推动协同创新的科学发展。

5 协同创新的组织与运行

协同创新是各个创新主体要素内实现创新互惠知识的共享,资源优化配置,行动最优同步、高水平的系统匹配度。而协同创新的有效执行关键在于协同创新平台的搭建,可以从两方面对协同创新平台进行宏观布局。

一是面向科技重大专项或重大工程的组织实施,建设一批可实现科技重点突破的协同创新平台,如新药创制、核高基、海洋科学与工程等重大专项。通过重大专项和重大工程的部署实施,瞄准目标产品和工程,集成各类科技资源,坚持产学研用结合,加强各类承担主体的联合,建设支撑科技重大专项和重大工程的组织实施。二是面向产业技术创新,建设国家层面支撑产业技术研发及产业化的综合性创新平台,加快科技成果转化、产业化。特别是面向培育战略性新兴产业的协同创新平台,以重大的高新技术产业化带动新兴产业发展形成未来主导产业,协调相关创新组织,统筹加强科研设施建设和研发投入,促进战略性新兴产业的形成、崛起,形成具有国际竞争力的主导产业,带动产业结构调整。

除此之外,需要制定有利的政策与保障措施来支持和发展协同创新平台:一是建立协同创新平台的中央财政投入渠道,稳定支持培育具有产业技术综合竞争实力、具有较大产业化价值的研发组织。国家重大项目安排要优先向协同创新平台倾斜。在保障政府投入的基础上,发挥多方积极性,进一步吸收社会资金参与协同创新平台的建设与发展,形成

国家与地方、企业联合共建机制。探索稳定支持与项目支持相结合、中央支持与地方支持相结合、财政资金投入与企业和社会资金投入相结合的多种支持方式和渠道。调动各种资源,加强集成与衔接,避免重复建设。二是要主动加强与现有人才发展规划、计划和工程的衔接,吸引和聚集优秀的创新人才,开展广泛的国际国内交流与合作。在不危害国家安全、不泄密的前提下,吸引来自世界各国优秀人才共同参与我国科技创新,提高基础研究、高技术前沿研究领域与产业创新的国际竞争力。

参考文献:

- [1] Chesbrough H W. Open Innovation [M]. Harvard Business School Press, Boston, MA, 2003.
- [2] Veronica Serrano, Thomas Fischer. Collaborative innovation in ubiquitous systems [J]. International manufacturing, 2007, (18): 599 - 615.
- [3] Duin H, Jaskov J, Hesmer A, Thoben K - D. Towards a framework for collaborative innovation [M]. Boston: Springer, 2008, 277: 193 - 204.
- [4] Dubberly H. Toward a model of innovation [J]. Interactions 15, 2008, (1): 28 - 34.
- [5] 詹姆斯·马奇. 马奇论管理 [M]. 东方出版社, 2010.
- [6] 李宝山, 钱明辉. 论知识增值机制 [J]. 山西财经大学学报, 2003, (12): 20 - 23.
- [7] 迈克尔·吉本斯, 等. 知识生产的新模式 [M]. 北京大学出版社, 2011.
- [8] 赫尔曼·哈肯. 协同学 [M]. 上海世纪出版社, 2005.
- [9] Chesbrough H, Vanhaverbeke W, West J. Open Innovation: Researching a New Paradigm [M]. Oxford University Press, Oxford, 2006.

Theoretical basis and content for collaborative innovation

CHEN Jin¹, YANG Yin - juan²

(1. College of Public Administration, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;
2. College of Management, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: Collaborative innovation is the process of knowledge - capital transformation. It is the innovation organization comprising enterprises, government, knowledge production Institutions, intermediaries and users, which goal is to achieve major scientific and technological innovation. The article described the process of collaborative innovation from the dimension of integration and intensity of interaction and discusses the theoretical framework of collaborative innovation. Finally, a few suggestions was made for building collaborative innovation organization and platforms.

Key words: collaborative innovation; collaborative innovation content; collaborative innovation system framework